

SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Daniel Corrochano Diego, Carolina Novo Cueva, Pilar Jiménez Quevedo, Giancarlo Candela Ganoza.

INTRODUCCIÓN

Los gran mayoría de los síndromes coronarios agudos (SCA) comparten una fisiopatología común: la rotura de una placa de ateroma en la luz del vaso lo que conlleva a la formación aguda de un trombo plaquetario que puede ser oclusivo, dando lugar a isquemia transmural (SCA-CEST), o no oclusivo, dando lugar a isquemia subendocárdica (SCA-SEST).

Es importante, ante la sospecha de un SCA, la realización de un ECG en los primeros 10 minutos del contacto del paciente con los servicios sanitarios según se recoge en las guías.

Inicialmente es necesario descartar la presencia de una supradesnivelación del segmento ST, pues requiere un manejo inmediato mediante reperfusión.

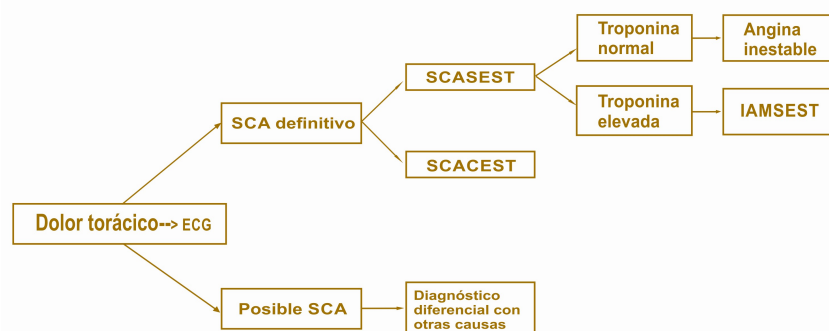


Figura 1. Resumen algoritmo diagnóstico del SCA

1. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCA-SEST)

Dentro del SCA-SEST encontramos dos entidades:

- **Angina inestable:** el grado de estenosis coronaria no es suficientemente severo como para producir daño miocárdico y por lo tanto elevación de marcadores, pero sí síntomas de isquemia y alteraciones ECG.
- **IAMSEST:** el grado de estenosis es suficientemente severo y produce elevación de marcadores además de síntomas de isquemia y alteraciones ECG.

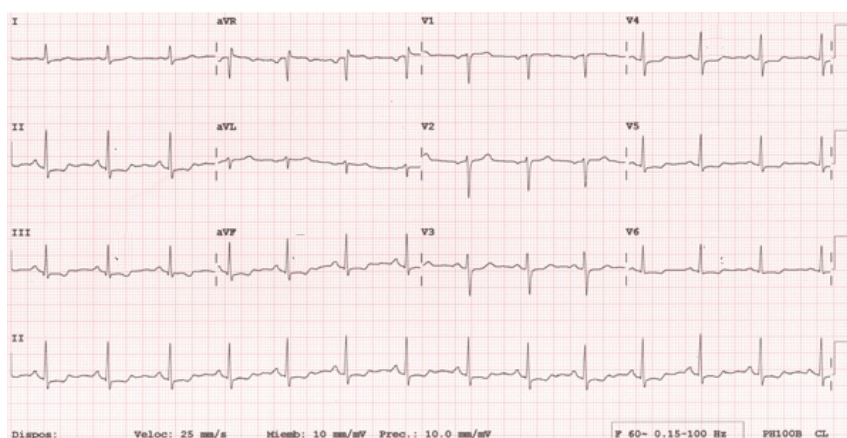


Figura 2. Ritmo sinusal a 80 lpm, Infradesnivelación del segmento ST en derivaciones inferiores y laterales (V4-V6)

Clínica y exploración física

El síntoma típico es la angina de pecho: dolor centrotorácico retroesternal, opresivo, irradiado a

miembro superior izquierdo, cuello o región dorsal, con una duración de 10-15', que aparece con el esfuerzo, asociado en algunas ocasiones a sudoración profusa o náuseas (cortejo vegetativo) y que se alivia con el reposo o con la toma de nitratos sublinguales. La aparición de perfiles atípicos (disnea como equivalente anginoso, más prolongado, etc) es más frecuente en pacientes de edad avanzada, sexo femenino y/o diabéticos.

La clínica es similar a la de una angina estable, deben hacer sospechar de inestabilidad de la placa (SCA) las siguientes características:

- Dolor anginoso prolongado (> 20 min) en reposo.
- Angina de esfuerzo de nueva aparición (< 2 meses) que debuta con pequeños o mínimos esfuerzos.
- Desestabilización reciente de angina previamente estable (disminución del umbral).
- Angina post-infarto agudo de miocardio.

La presencia de factores de riesgo cardiovascular, antecedentes personales de cardiopatía isquémica o antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz son datos a tener en cuenta pues aumentan la probabilidad de un SCA. En cuanto a la exploración física es importante prestar atención a los datos clínicos de mal pronóstico: aparición de signos de insuficiencia cardíaca, hipotensión, inestabilidad hemodinámica o eléctrica.

Pruebas complementarias

- **Analítica básica:** hemograma, coagulación y bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, CK, CKmb y Troponina ultrasensible, PCR, ProBNP.
- Coagulación básica.
- **Radiografía de tórax 2P:** si el paciente está sintomático deberá de ser tomada en el mismo box del paciente.
- **Electrocardiograma (ECG)** de 12 derivaciones con tira de ritmo, antes de los 10 minutos.

En el ECG hay que prestar especial atención a la presencia de supradesnivelaciones del segmento ST o BRI de nueva aparición, pues la sospecha diagnóstica sería de SCACEST y la actuación terapéutica cambiaría drásticamente (ver apartado SCACEST).

En el caso del SCACEST podemos encontrar desde un ECG normal o la presencia de infradesnivelación del ST (≥ 0.5 mm), aparición de ondas T negativas o ascenso transitorio del ST. En el caso de aparecer infradesnivelación del ST en las derivaciones anteriores (V1-V3) es necesario la realización de derivaciones posteriores (V7-V9) para descartar que no se trate de una imagen especular de una supradesnivelación en la cara posterolateral del VI (SCACEST).

En caso de dudas diagnósticas la realización de ECG seriados puede ayudarnos a estratificar mejor prestando atención a la aparición de posibles cambios. La presencia de alteraciones de la repolarización en pacientes con dolor torácico identifica a pacientes de más alto riesgo.

En ocasiones la interpretación del ECG puede resultar dificultosa por presencia de alteraciones basales de la repolarización, bloqueo de rama izquierda (BRI) previo o marcapasos. En estos casos es útil poder comparar el ECG actual con ECG previos. Un ECG normal no excluye la presencia de un SCA.

En cuanto a la determinación de troponinas ultrasensibles, existen algoritmos basados en la seriación enzimática en intervalos cada vez más recortados, la primera determinación a la llegada del paciente a Urgencias y la segunda determinación entre 1-3 horas (6 horas si no son de alta

sensibilidad). Dos determinaciones negativas excluyen el diagnóstico de IAMSEST, no así el de angina inestable (que es eminentemente clínico). En caso de precisar una seriación de troponinas, es necesario realizar también seriación electrocardiográfica.

Si el paciente presentó el episodio de dolor torácico más de 6 horas antes de la extracción de la primera troponina, puede bastar con una determinación negativa para descartar el IAMSEST, si el dolor ocurrió en las 6 horas previas, es necesaria la realización de 2 determinaciones.

Las elevaciones 5 veces superiores al límite superior de la normalidad (LSN) tienen un alto valor predictivo positivo de IAM. Las elevaciones 3 veces superiores al LSN tienen un pequeño valor predictivo positivo (50-60%) para IAM y pueden estar asociadas a un amplio espectro de enfermedades (Tabla 1):

Taquiarritmias o bradiarritmias	Insuficiencia cardíaca
Crisis hipertensivas	Enfermedades críticas (shock/sepsis/quemaduras)
Miocarditis, endocarditis, pericarditis	Miocardiopatía de tako-tsubo
Cardiopatía estructural	Disección aórtica
Embolia o hipertensión pulmonar	Disfunción renal y cardiopatías asociadas
Espasmo coronario	Evento neurológico agudo (ictus o hemorragia subaracnoidea)
Contusión cardíaca o procedimientos cardíacos (CABG, ICP, ablación, marcapasos, cardioversión o biopsia endomiocárdica)	Hipotiroidismo e hipertiroidismo
Enfermedades infiltrativas (amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, esclerodermia)	Toxicidad farmacológica (doxorubicina, 5-FU, herceptina) o veneno de serpiente
Esfuerzo físico extremo	Rabdomiolisis

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de elevación de marcadores de daño miocárdico distintas al IAM.

En pacientes con dolor torácico y ECG no concluyente, hay que considerar la realización de una ecocardiografía para excluir otro diagnóstico alternativo junto con otras pruebas de imagen o determinaciones analíticas. Se recomienda la ecocardiografía para evaluar la contractilidad segmentaria y global del ventrículo izquierdo y descartar o confirmar un diagnóstico diferencial.

PRONÓSTICO Y RIESGO ISQUÉMICO

La aparición de alteraciones ECG y de mayor magnitud, y/o con aumento de los marcadores de daño miocárdico en mayor cuantía confieren un peor pronóstico.

El pronóstico en los pacientes con SCASEST se puede evaluar escalas de riesgo isquémico como la escala de GRACE, cuya puntuación > 140 identifica a pacientes de alto riesgo isquémico, y puede ayudar en la toma de decisiones. También se recomienda valorar el riesgo hemorrágico (escala CRUSADE), para decidir el tratamiento óptimo.

El manejo en urgencias se basa en 3 pilares:

1. Manejo general:

- **Reposo en cama**, monitorización continua del ritmo cardíaco hasta confirmar o descartar el diagnóstico de IAMSEST, con acceso rápido a un desfibrilador.
- **Oxigenoterapia** si $\text{satO}_2 < 92\%$.
- **Nitratos orales o iv** para aliviar la angina, o morfina si no es suficiente. No se debe administrar a pacientes que recientemente hayan tomado **sildenafil** o **vardenafil** (< 24 h) o

tadalafilo (< 48 h).

2. Tratamiento farmacológico:

Antitrombóticos: anticoagulantes y antiplaquetarios.

• **Anticoagulantes:** deben mantenerse hasta la revascularización o 7 días si se realiza manejo conservador:

- **Fondaparinux:** 2.5 mg/día subcutáneos. De elección. Contraindicada si filtrado glomerular < 20 mL/min. 2.5 mg/día.
- **Heparina de bajo peso molecular:** 1 mg/Kg peso/12h, que debe reducirse a 0.75 mg/kg/12 h si > 75 años o 1 mg/kg/día si filtrado glomerular < 30 ml/min.
- **Heparina no fraccionada:** bolo inicial de 60-70 UI/kg seguido de una perfusión de 12-15 UI/kg/min con ajustes para mantener un TTPa 50-75 segundos o TTPa ratio 1.5-2.5.

En pacientes bajo tratamiento con antagonistas de la vitamina K, es preferible aplazar el inicio de anticoagulantes parenterales hasta INR < 2.

• **Antiplaquetarios:** doble antiagregación con AAS y inhibidor de P2Y₁₂:

- **AAS:** a todos los pacientes si no hay contraindicación, dosis de carga de 300mg seguido de 100mg al día. Si no es posible oral puede administrarse acetilsalicilato de lisina 450 mg iv (1/2 ampolla de Inyesprin®)
- **Inhibidores de P2Y₁₂.** Se debe asociar a uno de los siguientes:

• **Ticagrelor:** si riesgo isquémico intermedio-alto, dosis de carga de 180mg, y posteriormente dosis de mantenimiento de 90mg cada 12 horas.

• **Prasugrel:** riesgo isquémico intermedio-alto sin elevado riesgo hemorrágico, y que vayan a someterse a angioplastia percutánea, con dosis de carga de 60mg, seguido de 10mg diarios. Contraindicado en pacientes con antecedentes ACV previo, > 75 años o con peso < 60 kg.

• **Clopidogrel:** En pacientes con contraindicación para ticagrelor o prasugrel, o con necesidad de anticoagulación crónica (ej: fibrilación auricular). Dosis de carga de 300mg, seguido de 75mg diarios.

No es necesario administrar dosis de carga si el paciente ya tomaba el fármaco previamente.

Antianginosos:

- **Nitratos:** fármaco de elección en el momento agudo. En forma oral, puff o parche.
- **Betabloqueantes:** mejoran el pronóstico de los pacientes con SCASEST, por lo que se recomienda iniciarlos lo antes posible si no existe contraindicación.
- **Calcioantagonistas:** verapamilo y diltiazem, en pacientes con contraindicación para los betabloqueantes.

Otros fármacos:

- **Inhibidor de la bomba de protones** (pantoprazol 40mg). Para pacientes con alto riesgo de sangrado digestivo.
- **Estatinas de altas intensidad:** (atorvastatina 80mg, rosuvastatina 20mg). Tan pronto como sea posible.

3. Coronariografía y revascularización miocárdica:

ya sea percutánea o quirúrgica.

- **Estrategia invasiva inmediata (< 2 h) para pacientes de muy alto riesgo:** inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico refractario a tratamiento médico, arritmias con riesgo vital y/o complicaciones mecánicas del SCA.
- **Estrategia invasiva temprana (< 24 h) para pacientes de alto riesgo:** movilización de troponina, cambios dinámicos ST/T o puntuación GRACE > 140.
- **Estrategia invasiva rutinaria (< 72 h) para pacientes de riesgo intermedio:** DM, insuficiencia renal (TFGe < 60 ml/min), FEVI < 40% o ICC, angina precoz tras infarto, intervención coronaria percutánea (ICP) reciente, cirugía de revascularización miocárdica previa, puntuación GRACE 109- 140, o síntomas recurrentes o isquemia documentada en pruebas no invasivas.
- **Manejo conservador para los pacientes de bajo riesgo:** es decir, no cumplen los criterios citados anteriormente. En estos pacientes se recomienda la realización de una prueba de detección de isquemia.

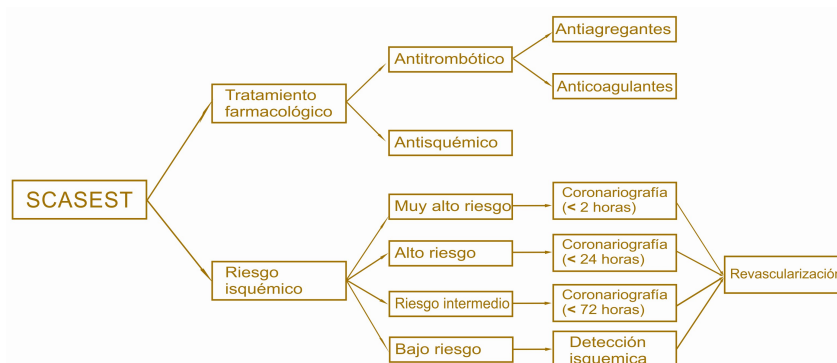


Figura 3. Algoritmo de manejo en SCASEST.

2. SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACION DEL SEGMENTO ST (SCASEST).

Se diagnostica ante la presencia de síntomas compatibles con isquemia miocárdica (angina) además de supradesnivelación persistente (mayor de 20 minutos) del segmento ST en al menos 2 derivaciones contiguas ≥ 1 mm, excepto V2-V3 donde es preciso que la elevación sea $\geq 2,5$ mm en los varones menores de 40 años, ≥ 2 mm en los mayores de 40 o $\geq 1,5$ mm en mujeres, o BRI de nueva aparición y síntomas de isquemia.

Elevación del ST en el SCACEST según registro en el ECG

Ubicación	Localización de la elevación del ST en el ECG
• Anteroseptal • Anterior • Anterolateral • Lateral • Inferior • Inferolateral • Ventrículo derecho	• Elevación del ST en V1, V2 y probablemente V3 • Elevación del ST en V1, V2, V3 y V4 • Elevación del ST en V1- V6, I y aVL • Elevación del ST en I y aVL • Elevación del ST en II, III y aVF • Elevación del ST en II, III, aVF, V5 y V6 • Elevación del ST en II, III, aVF y V4 derecha

En los infartos posteriores estrictos podemos encontrar un ECG con descenso del ST en precordiales V1-V3, por lo que es necesario registrar las derivaciones posteriores V7-V9 para identificarlo, siendo el criterio de supradesnivelación $\geq 0,5$ mm. En el caso de elevación del segmento ST en cara inferior (II, III, AVF) hay que realizar un ECG con derivaciones derechas (V3R y V4R) para valorar si existe afectación del ventrículo derecho.

La clínica y la exploración física en los pacientes con SCACEST es superponible a los pacientes con SCASEST.

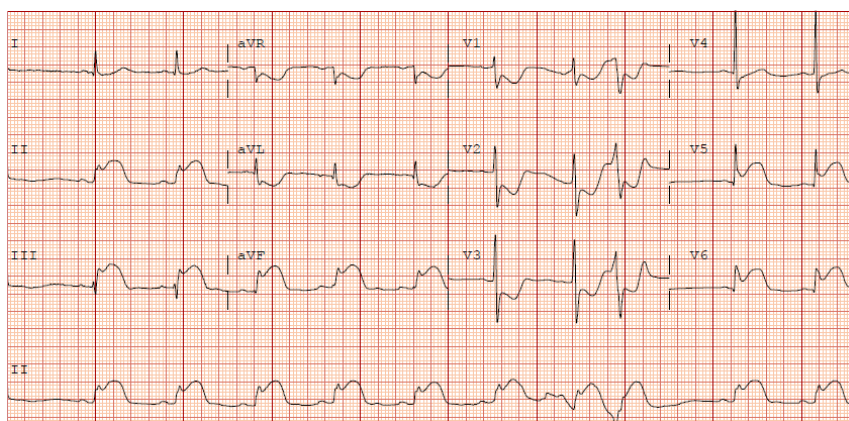


Figura 4. IAMCEST inferoposterolateral con supradesnivelación del segmento ST en derivaciones inferiores, laterales (V5-V6) y descenso espejular en derivaciones anteriores (V1-V3).

Una vez diagnosticado el SCACEST es necesario iniciar las medidas necesarias para llevar a cabo un correcto tratamiento:

1. Medidas generales.

- Reposo en cama.
- Monitorización continua del ritmo cardíaco con acceso rápido a un desfibrilador por el alto riesgo de aparición de arritmias.
- Oxigenoterapia si la $\text{satO}_2 < 90\%$ o $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$.
- Nitratos intravenosos para aliviar la angina si la presión arterial lo permite, o cloruro mórfico si esta no es suficiente. No se debe administrar nitratos a pacientes que recientemente hayan tomado una dosis de sildenafil o vardenafil (< 24 h) o tadalafil (< 48 h).

2. Reperusión.

Se llevará a cabo una estrategia de reperusión inmediata en todos aquellos pacientes con un tiempo de evolución de los síntomas inferior a 12 horas.

Existen dos posibles estrategias de reperusión: revascularización con angioplastia primaria (intervencionismo coronario percutáneo o ICP) o fibrinólisis. Uno u otro será determinado por el tiempo del que disponemos de acceso a la realización de una angioplastia primaria:

- Si se dispone de un centro cercano al lugar donde se encuentra el paciente con acceso a la realización de una ICP en menos de 2 horas desde el diagnóstico, éste será el tratamiento de elección.
- Si por el contrario el tiempo previsto hasta la realización de la angioplastia primaria es más de 2 horas, será necesario realizar fibrinólisis. Se considera fibrinólisis con éxito si desaparece el dolor y se resuelve el ascenso del ST en $>50\%$, a los 90 minutos tras la administración del fibrinolítico.

Tras la realización de la fibrinólisis, se recomienda traslado de todos los pacientes a centros de ICP, ya sea para realizar la apertura inmediata de la arteria causante del infarto (ACTP rescate) en fibrinólisis fallidas, o en el caso de fibrinólisis con éxito se realizará una coronariografía diferida a las 3-24h y si es necesario una ICP.

- Si el paciente presenta contraindicaciones para realizar una fibrinólisis y/o shock cardiogénico

será preciso trasladarlo lo antes posible a un centro con ICP primaria.

En pacientes con tiempo de evolución de entre 12 y 48 horas la fibrinólisis está contraindicada por lo que será necesaria la realización de ICP.

Pautas de fibrinólisis:

- **Estreptocinasa (SK):** 1,5 millones de unidades en 30-60 min i.v. Contraindicado si ya recibió tratamiento previo con estreptoquinasa.
 - **Alteplasa (tPA):** Un bolo i.v. de 15 mg y después 0,5 mg/kg i.v. durante 60 min (hasta 35 mg) seguido de 0,75 mg/kg en 30 min (hasta 50 mg).
 - **Tenecteplasa (TNK-tPA) bolo i.v. único:** es el fármaco más utilizado en nuestro medio.
- 30 mg (6.000 UI), < 60 kg.
 - 35 mg (7.000 UI), entre 60 y 70 kg.
 - 40 mg (8.000 UI), entre 70 y 80 kg.
 - 45 mg (9.000 UI), entre 80 y 90 kg.+
 - 50 mg (10.000 UI), ≥ 90 kg.

Se recomienda reducir la dosis a la mitad para los pacientes de 75 o más años.

Tabla 2. Contraindicaciones para realizar fibrinólisis

ABSOLUTAS	RELATIVAS
Hemorragia intracraneal previa o ACV de origen desconocido en cualquier momento	AIT en los 6 meses precedentes
ACV isquémico en los 6 meses precedentes	Tratamiento anticoagulante oral
Daño SNC, neoplasias o malformación arteriovenosa	Gestación o primera semana posparto
Trauma/cirugía/lesión craneal severo y reciente (mes previo)	HTA refractaria (PAS > 180 o PAD > 110 mmHg)
Hemorragia gastrointestinal en el último mes	Endocarditis infecciosa
Trastorno hemorrágico conocido (excluida la menstruación)	Úlcera péptica activa
Diseccción aortica	Reanimación prolongada o traumática
Punción no compresibles < 24 h (biopsia hepática, punción lumbar)	Enfermedad hepática avanzada

3. Tratamiento antitrombótico

a. Pacientes que van a ser sometidos a ICP:

- **AAS:** a todos los pacientes si no hay contraindicación con dosis de carga de 300mg oral. Si no es posible la vía oral puede administrarse acetilsalicilato de lisina (INYESPRIN®) 450 mg iv.

Se debe asociar a uno de los siguientes:

- **Ticagrelor:** de elección con dosis de carga de 180mg oral, seguido de 90mg cada 12 horas.
- **Prasugrel:** también de elección en pacientes sin elevado riesgo hemorrágico, con dosis de carga de 60mg oral. Contraindicado en pacientes con antecedentes ACV previo.
- **Clopidogrel:** en pacientes de bajo riesgo o cuando ticagrelor o prasugrel estén contraindicados, con dosis de carga de 600mg. De elección en pacientes ya anticoagulados previamente por otro motivo (p. ej. Fibrilación auricular) o pacientes que hayan sufrido un ictus hemorrágico previo.

- **Los inhibidores de la Gp IIb/IIIa (Abciximab):** se utilizarán durante el cateterismo en casos de complicaciones trombóticas o “no reflow”

La anticoagulación se llevará a cabo durante la coronariografía, por lo que en el manejo del paciente en Urgencias no es preciso iniciarla.

b. Pacientes en los que se realiza fibrinólisis:

- **AAS:** dosis de carga de 300mg oral. Si no es posible la vía oral puede administrarse acetilsalicilato de lisina 450 mg iv.
- **Clopidogrel:** con dosis de carga de 300mg.
- **La anticoagulación** se inicia a la vez que la fibrinólisis y debe mantener hasta la revascularización percutánea o hasta el octavo día postinfarto si la fibrinólisis resulta exitosa.

* **Fondaparinux.** De elección, sobre todo en los casos en los que se utilizó estreptoquinasa, en bolo I.V. de 2.5 mg seguido de 2.5 mg/24 h S.C.

* **Enoxaparina.** También de elección, bolo I.V. inicial de 30 mg seguido de 1mg/kg/12 h por vía S.C. En pacientes >75 años no dar bolo iv y dosis de mantenimiento a 0.75 mg/kg/12 h sc. Si filtrado glomerular menor de 30 ml/min reducir cada 24 horas.

* **Heparina no fraccionada.** De segunda elección, bolo I.V. de 60 UI/kg (con un máximo de 4.000 UI) seguido de perfusión de 12 UI/kg/hora I.V. (máximo 1.000 UI/hora) para mantener un TTPa entre 50-70 seg.

La anticoagulación se inicia a la vez que la fibrinólisis y debe mantener hasta la revascularización percutánea o hasta el octavo día postinfarto, si la fibrinólisis resulta exitosa.

c. Si no se ha realizado ninguna terapia de reperfusión, las pautas de anticoagulación y antiagregación son las mismas que en los casos en las que se ha realizado fibrinólisis, con dosis de carga de antiplaquetarios incluida. En estos pacientes se recomienda la realización de una coronariografía previa al alta.

4. Complicaciones inmediatas del IAM.

Pueden ocurrir durante la estancia del paciente en Urgencias y aumentan la mortalidad intrahospitalaria, además de requerir un manejo invasivo precoz.

- **Insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico (Killip II-IV):** el manejo es el mismo que para paciente con insuficiencia cardíaca aguda sin SCA, siendo necesario el inicio de oxigenoterapia o ventilación no invasiva o invasiva en casos más graves, diuréticos de asa intravenosa, ya sea en bolo o en perfusión, nitratos intravenosos si la tensión arterial lo permitiera, inotrópicos (dobutamina o noradrenalina a dosis bajas) y dispositivos de asistencia circulatoria en casos más graves, como puede ser el balón de contrapulsación intraaórtico.

- **Complicaciones mecánicas:** es importante poder contar con imagen ecocardiográfica para confirmar la sospecha y poder realizar un adecuado manejo.

- **Infarto del ventrículo derecho:** ocurre frecuentemente en infartos inferiores y puede cursar con hipotensión, ingurgitación venosa yugular y ausencia de congestión pulmonar. Precisa de intervención invasiva precoz y es importante evitar el uso de diuréticos y nitratos, pues disminuyen la precarga y empeoran la situación, por lo que para su manejo precisa de sueroterapia y/o inotrópicos.

- **Rotura de la pared libre:** ocurre característicamente durante los primeros días, y cursa con disociación electromecánica y taponamiento pericárdico. Puede simular un reinfarto por reaparición del dolor y ascenso del ST. Las posibilidades de supervivencia son remotas y pasan por el tratamiento quirúrgico emergente.
- **Rotura del tabique interventricular:** el tratamiento médico ha de ir dirigido a disminuir la postcarga izquierda (balón de contrapulsación y nitroprusiato) seguido de reparación quirúrgica o percutánea cuando sea posible.
- **Insuficiencia mitral postinfarto:** suele ocurrir frecuentemente en infartos inferoposteriores por disfunción del papilar posterior, pudiendo cursar con disfunción o rotura del papilar. Se sospecha por la auscultación de un soplo sistólico en foco mitral y puede generar un cuadro de edema agudo de pulmón. El tratamiento médico inicial se basa en diuréticos, disminuir la postcarga con nitratos y/o balón de contrapulsación, y revascularización. En casos más graves está indicado la cirugía.
- **Arritmias:** La fibrilación ventricular requiere desfibrilación inmediata y la taquicardia ventricular sostenida con inestabilidad hemodinámica una cardioversión sincronizada, aunque si es bien tolerada hemodinámicamente se puede iniciar bolos de lidocaína IV o perfusión iv de amiodarona. Las extrasístoles ventriculares y la taquicardia ventricular no sostenida son frecuentes, a menudo no requieren tratamiento, pero si son muy persistentes o de larga duración la elección son betabloqueantes orales. A veces puede aparecer fibrilación auricular, que en casos de inestabilidad hemodinámica requiere de cardioversión sincronizada inmediata, mientras que si no se puede iniciar control del ritmo con perfusión de amiodarona iv o control de frecuencia con betabloqueantes (si no hay insuficiencia cardiaca) o digoxina intravenosa.

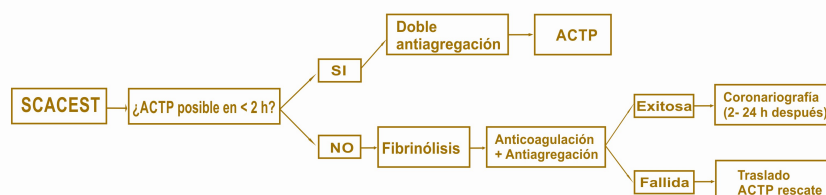


Figura 5. Algoritmo de manejo en SCACEST.

BIBLIOGRAFÍA.

- Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F et al. Guía ESC 2015 sobre el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente del segmento ST. Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos sin elevación persistente del ST. Rev Esp Cardiol. 2015;68(12): 1125.e1-e64.
- Ibañez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H et al. Guía ESC 2017 sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST. Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Rev Esp Cardiol. 2017;70(12):1082.e1-e61.
- Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald. Tratado de Cardiología. 10º ed. España: Elsevier; 2016. p125-145.
- Cydulka, R.K, Fitch M.T, Joing S.A, Wang V.J, Cline D.M, Ma O.J. Tintinalli Manual de Medicina de Urgencias. 8ª ed. McGRAW-HILL/Interamerica Editores,SA; 2018. p132-135.